sia

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera

SIA 263/1:2020 Construction

505 263/1

Remplace SIA 263/1:2013

Stahlbau – Ergänzende Festlegungen
Costruzioni di acciaio – Disposizioni complementari
Steel Structures – Supplementary Specifications

Construction en acier – Spécifications complémentaires

263/1

Numéro de référence
SN 505261/1:2020 fr

Valable dès le: 2020-11-01

Éditeur
Société suisse des ingénieurs et des architectes
Case postale, CH-8027 Zurich

Nombre de pages: 40

Copyright © 2020 by SIA Zurich

Groupe de prix: 20

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

Même si dans la présente publication les personnes et les fonctions sont indiquées au masculin, elles concernent également le féminin.

Les rectificatifs éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/rectificatif.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l'application de la présente publication.

2020-11 1er tirage

SIA 263/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

TABLE DES MATIÈRES

		Page
Avant-propos		4
0	**Champ d'application**	5
0.1	Délimitation	5
0.2	Références normatives	5
1	**Terminologie**	8
1.1	Termes et définitions	8
1.2	Abréviations	9
2	**Documentation**	10
2.1	Documents d'exécution	10
2.2	Certificats	10
3	**Matériaux**	11
3.1	Aciers laminés et aciers moulés	11
3.2	Matériaux d'apport de soudage	12
3.3	Moyens d'assemblage mécaniques	12
4	**Fabrication**	14
4.1	Traçabilité des matériaux et des éléments de construction	14
4.2	Coupe	14
4.3	Façonnage, traitement à chaud et dressage au chalumeau	14
4.4	Trous	15
4.5	Découpes	15
5	**Soudures**	16
5.1	Conditions préalables au soudage	16
5.2	Plan de soudage	16
5.3	Préparation des travaux de soudage	16
5.4	Exécution des travaux de soudage	17
6	**Assemblages boulonnés**	18
6.1	Généralités	18
6.2	Mise en œuvre des assemblages boulonnés	18
6.3	Préparation des surfaces de contact pour les assemblages boulonnés	19
6.4	Serrage des assemblages boulonnés non précontraints	19
6.5	Serrage des assemblages boulonnés précontraints	19
6.6	Prescriptions pour les ponts routiers et ferroviaires	21
7	**Montage**	22
7.1	Principes et conditions préalables	22
7.2	Appuis	22
7.3	Travaux de mesure et de rectification	22

		Page
8	**Mesures de protection contre la corrosion**	23
8.1	Généralités	23
8.2	Traitement préliminaire et préparation de la surface	23
8.3	Primaires de préfabrication	23
8.4	Peintures et revêtements métalliques	23
8.5	Protection des moyens d'assemblage contre la corrosion	24
9	**Tolérances géométriques**	25
9.1	Généralités	25
9.2	Tolérances de fabrication et de montage	25
9.3	Prescriptions pour les ponts routiers et ferroviaires	32
10	**Contrôles et essais**	33
10.1	Soudures	33
10.2	Assemblages boulonnés précontraints	34
10.3	Mesures de protection contre la corrosion	34
11	**Qualification des fabricants**	35
11.1	Généralités	35
11.2	Contrôles de la production en usine CPU	35
11.3	Exigences pour les ateliers de soudage	35
11.4	Exigences pour l'exécution	35
11.5	Détermination de la qualification des fabricants	36
Annexe		
A	(informative) **Publications**	37
B	(informative) **Index des termes**	38

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

AVANT-PROPOS

La présente édition de la norme SIA 263/1 est une révision partielle de l'édition de 2013. Les erreurs rédactionnelles et de nature technique ont été corrigées et le texte a été adapté à l'état actuel de la technique. Après la transition réussie de la certification des entreprises de construction métallique et l'achèvement de la phase de transition, le chapitre 11 « Qualification des fabricants » a été retravaillé et adapté à la nouvelle certification des entreprises de construction métallique.

Groupe de travail SIA 263/1

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

SIA 263/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

0 CHAMP D'APPLICATION

0.1 Délimitation

La présente norme régit l'exécution des structures porteuses en acier et en construction mixte acier-béton, soumises à des charges statiques et cycliques. Le dimensionnement suit les normes SIA 263 et SIA 264, ainsi que d'autres normes, dans la mesure où elles se réfèrent à la présente norme. Cette norme contient des prescriptions pour la qualification des fabricants et pour la classification et l'exécution des éléments de construction en acier. Ces prescriptions constituent des exigences techniques minimales.

0.2 Références normatives

Le texte de la présente norme fait référence aux publications suivantes, dont les dispositions s'appliquent intégralement ou en partie selon ce qu'indique le renvoi. Les références non datées se rapportent à la dernière édition de la publication (pour les SN EN y compris les amendements), les références datées se rapportent à l'édition correspondante.

0.2.1 Normes SIA

SIA 260	Bases pour l'élaboration des projets de structures porteuses
SIA 261	Actions sur les structures porteuses
SIA 262	Construction en béton
SIA 263:2013	Construction en acier
SIA 264	Construction mixte acier-béton
SIA 265	Construction en bois
SIA 266	Construction en maçonnerie
SIA 267	Géotechnique

0.2.2 Normes européennes

SN EN 1090	Exécution des structures en acier et des structures en aluminium Partie 1: Exigences pour l'évaluation de la conformité des éléments structuraux Partie 2: Exigences techniques pour les structures en acier
SN EN 1337-11	Appareils d'appui structuraux – Partie 11 : Transport, entreposage intermédiaire et montage
SN EN 1993-1-10	Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1-10 : Choix des qualités d'acier
SN EN 10025	Produits laminés à chaud en aciers de construction Partie 1 : Conditions générales techniques de livraison Partie 4 : Conditions techniques de livraison pour les aciers
SN EN 10034	Poutrelles I et H en acier de construction – Tolérances de forme et de dimensions
SN EN 10080	Aciers pour l'armature du béton – Aciers soudables pour béton armé – Généralités
SN EN 10164	Aciers de construction à caractéristiques de déformation améliorées dans le sens perpendiculaire à la surface du produit – Conditions techniques de livraisons
SN EN 10204	Produits métalliques – Types de documents de contrôle
SN EN 10340	Aciers moulés de construction
SN EN 12680	Fonderie – Contrôle par ultrasons (Parties 1–3)
SN EN 12681	Fonderie – Contrôle par radiographie (Parties 1 et 2)
SN EN 13479	Produits consommables pour le soudage – Norme produit générale pour les métaux d'apport et les flux pour le soudage par fusion de matériaux métalliques

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

SN EN 14399	Boulonnerie de construction métallique à haute résistance apte à la précontrainte Partie 4 : Système HV – Boulons à tête hexagonale (vis + écrou) Partie 6 : Rondelles plates chanfreinées
CEN/TR 10347	Guide pour le formage des aciers de construction lors de leur mise en œuvre

0.2.3 **Normes EN ISO**

SN EN ISO 286-2	Spécification géométrique des produits (GPS) – Système de codification ISO pour les tolérances sur les tailles linéaires – Partie 2 : tableaux des classes de tolérance normalisés et des écarts limites des alésages et des arbres
SN EN ISO 898	Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié Partie 1 : Vis, goujons et tiges filetées de classes de qualité spécifiées – Filetages à pas gros et filetages à pas fin Partie 2 : Écrous de classes de qualité spécifiées – Filetages à pas gros et filetages à pas fin
SN EN ISO 1461	Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis en fonte et en acier – Spécifications et méthodes d'essai
SN EN ISO 3834-2	Exigences de qualité en soudage par fusion des matériaux métalliques – Partie 2 : Exigences de qualité complète
SN EN ISO 4014	Vis à tête hexagonale partiellement filetées – Grades A et B
SN EN ISO 4017	Vis à tête hexagonale entièrement filetées – Grades A et B
SN EN ISO 4032	Écrous hexagonaux, style 1 – Grades A et B
SN EN ISO 4034	Écrous hexagonaux – Grade C
SN EN ISO 5817	Soudage – Assemblages en acier, nickel, titane et leurs alliages soudés par fusion (soudage par faisceau exclu) – Niveaux de qualité par rapport aux défauts
SN EN ISO 7089	Rondelles plates – Série normale – Grade A
SN EN ISO 9013	Coupage thermique – Classification des coupes thermiques – Spécification géométrique des produits et tolérances relatives à la qualité
SN EN ISO 9017	Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques – Essai de texture
SN EN ISO 9606-1	Épreuve de qualification des soudeurs – Soudage par fusion – Partie 1 : Aciers
SN EN ISO 9712	Essais non destructifs – Qualification et certification du personnel END
SN EN ISO 12944	Peintures et vernis – Anticorrosion des structures en acier par des systèmes de peinture Partie 4 : Types de surface et de préparation de surface Partie 5 : Systèmes de peinture Partie 7 : Exécution et surveillance des travaux de peinture
SN EN ISO 13918	Soudage – Goujons et bagues céramiques pour le soudage à l'arc des goujons
SN EN ISO 13920	Soudage – Tolérances générales relatives aux constructions soudées – Dimensions des longueurs et angles : formes et positions
SN EN ISO 14555	Soudage – Soudage à l'arc des goujons sur les matériaux métalliques
SN EN ISO 14731	Coordination en soudage – Tâches et responsabilités
SN EN ISO 15611	Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques – Qualification sur la base de l'expérience en soudage
SN EN ISO 15612	Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques – Qualification par référence à un mode opératoire de soudage standard
SN EN ISO 15613	Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques – Qualification sur la base d'un assemblage soudé de préproduction
SN EN ISO 15614-1	Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques – Épreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage – Partie 1: Soudage à l´arc et aux gaz des aciers et soudage à l´arc du nickel et des alliages de nickel

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

SIA 263/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

	SN EN ISO 17660	Soudage – Soudage des aciers d'armatures Partie 1 : Assemblages transmettant des efforts Partie 2 : Assemblages non transmettants

0.2.4 **Normes DIN**

DIN 7989	Rondelles pour constructions métalliques Partie 1 : Grade C Partie 2 : Grade A

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

1 TERMINOLOGIE

1.1 Termes et définitions

Pour l'application de la présente norme on utilisera les termes définis ci-après. Ces termes sont répertoriés par ordre alphabétique en quatre langues à l'annexe B.

La présente norme utilise les termes techniques et spécifiques définis ci-dessous. Les termes plus généraux sont définis dans les normes SIA 260 et SIA 261.

1.1.1 **Audit d'entreprise**
Contrôle d'une entreprise par un organe de contrôle pour vérifier si elle remplit les conditions de qualification des fabricants définies dans la présente norme.

1.1.2 **Libération des documents de fabrication et de montage**
Libération des documents techniques nécessaires pour la fabrication et le montage, par une personne habilitée.

1.1.3 **Fabricants**
Entreprise exécutant des constructions en acier.

1.1.4 **Responsable du projet**
Personne physique ou morale responsable de la conception et du dimensionnement d'une structure.

1.1.5 **Organe de contrôle**
Organe accrédité qui réalise des audits d'entreprise et délivre des certificats de qualification des fabricants.

1.1.6 **Instruction de soudage (WPS)**
Détails d'exécution d'un assemblage soudé, définis par l'entrepreneur (Descriptif du mode opératoire de soudage, DMOS).

1.1.7 **Coordinateur en soudage (SAP)**
Personne désignée pour assurer la coordination des différentes opérations et activités de soudage ou des tâches liées au soudage.

1.1.8 **Atelier de soudage**
Atelier exécutant des travaux de soudage à l'aide d'un personnel spécialisé et d'installations adaptées aux besoins de la fabrication.

1.1.9 **Examen de soudeur**
Examen de l'habileté d'un soudeur en vue de garantir la qualité des soudures selon SN EN ISO 9606-1

1.1.10 **Spécialiste international en soudage (IWS)**
Personnel de coordination en soudage certifié selon SN EN ISO 14731 ayant des connaissances techniques suffisantes pour lui permettre d'assurer la planification, l'exécution, la surveillance et les essais des tâches et responsabilités dans un domaine technique limité, ne nécessitant que la réalisation de travaux de soudage simples.

1.1.11 **Ingénieur international en soudage (IWE)**
Personnel de coordination en soudage certifié selon SN EN ISO 14731 ayant des connaissances techniques complètes lui permettant d'assurer la planification, l'exécution, la surveillance et les essais de toutes les tâches et responsabilités qui lui sont échues dans le cadre de la fabrication par soudage.

1.1.12 **Plan de soudage**
Déroulement de l'assemblage et succession des opérations de soudage, déterminés par l'entrepreneur, pour des éléments individuels ou pour l'ensemble d'une construction.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

1.1.13 **Praticien international en soudage (IWP)**
Soudeur confirmé, spécialement formé dans la technologie du soudage.

1.1.14 **Technologue international en soudage (IWT)**
Personnel de coordination en soudage certifié selon SN EN ISO 14731 ayant des connaissances techniques suffisantes pour lui permettre d'assurer la planification, l'exécution, la surveillance et les essais des tâches et responsabilités liés à la fabrication par soudage dans un domaine technique particulier ou limité.

1.1.15 **Qualification de procédé**
Attestation, par un laboratoire de contrôle reconnu, de l'adéquation des procédés prévus au regard des exigences de la présente norme et des règlements applicables, et attestation par le fabricant du respect de ces exigences par l'application des paramètres de soudage du procédé prévu.

1.2 Abréviations

MT	examen par magnétoscopie (magnetic particle testing)
PT	examen par ressuage (penetrant testing)
RT	examen par radiographie (radiographic testing)
UT	examen par ultrasons (ultrasonic testing)
VT	examen visuel (visual testing)
ZfP	essai non destructif (Zerstörungsfreie Prüfung)

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

2 DOCUMENTATION

2.1 Documents d'exécution

2.1.1 Toutes les informations et les exigences techniques nécessaires à l'exécution des structures en acier et des éléments de construction contigus, résultant de la conception, de l'analyse structurale et du dimensionnement selon les prescriptions y relatives ainsi que de celles de la présente norme, doivent être indiquées sans équivoque dans les documents d'exécution.

2.1.2 Les plans et les listes de pièces préparées pour la fabrication et le montage doivent contenir les informations suivantes :

a) Données concernant les matériaux, comme les nuances d'acier des éléments de construction et la classe de résistance des moyens d'assemblage mécaniques.
b) Représentation et dimensions des structures et des sections.
c) Représentation des assemblages, par ex. par l'indication de la position relative des axes de gravité des barres, de la disposition des moyens d'assemblage et des détails de construction des nœuds, ainsi que par les données concernant le jeu dans les trous.
d) Indications concernant l'exécution, par ex. la précontrainte des boulons ou la préparation du chant des pièces à assembler par soudure.
e) Indications concernant des particularités qui doivent être observées lors du montage.
f) Indications concernant la protection contre la corrosion.

2.1.3 En complément aux exigences énumérées précédemment, les plans et les listes de pièces doivent contenir les indications suivantes, nécessaires à l'exécution :

a) Normes des produits et des moyens d'assemblage.
b) Nuance et qualité des aciers et, si nécessaire, des indications concernant les options (exigences complémentaires) conformes aux normes de matériaux.
c) Pour des éléments de construction qui doivent être réalisés avec des produits ayant des propriétés garanties dans le sens de l'épaisseur, l'indication de la qualité améliorée Z selon la norme SN EN 10164.
d) Dimensions et type (représentation symbolique) des soudures, avec des détails de soudage si la clarté l'exige.
e) Classe de qualité des soudures à respecter selon SN EN ISO 5817.
f) Description et étendue des contrôles non destructifs des matériaux et des soudures.
g) Type de certificats, selon SN EN 10204, qui doivent être disponibles pour les matériaux et les moyens d'assemblage prévus pour l'exécution.
h) Tolérances.
i) Mesures de traitement préalable des matériaux.
j) Classes de qualité selon SN EN 12680 et SN EN 12681 dans le cas des pièces moulées.

2.1.4 Les indications manquantes doivent être définies en accord avec le responsable du projet et consignées dans les documents d'exécution.

2.1.5 Dans les plans, il faut aussi tenir compte des assemblages d'éléments de construction porteurs qui servent au montage, même s'ils seront démontés par la suite.

2.1.6 Si, lors de la fabrication, des changements se révèlent nécessaires par rapport aux documents d'exécution, ces derniers doivent être rectifiés.

2.2 Certificats

Les certificats suivants doivent être disponibles ou établis pour attester le respect des exigences lors de l'exécution des éléments de construction en acier:

a) Certificats selon SN EN 10204.
b) Notes sur l'emploi des divers produits utilisés.
c) Indications concernant les écarts autorisés et leur représentation dans les plans d'exécution ou des indications suffisantes pour l'établissement de tels plans.
d) Rapports des contrôles.

SIA 263/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

3 MATÉRIAUX

3.1 Aciers laminés et aciers moulés

3.1.1 Nuances d'acier

Les matériaux utilisables sont décrits dans SN EN 10025 (aciers de construction non alliés, aciers soudables à grains fins) et SN EN 10340 (acier moulé). Les prescriptions détaillées concernant les produits sont contenues dans SN EN 1090-2. D'autres aciers peuvent être utilisés, pour autant qu'ils soient spécifiés avec précision et que leurs propriétés relatives à la résistance, à la ténacité et à la soudabilité répondent aux exigences posées par le responsable du projet.

3.1.2 Dimensions

Les dimensions, les écarts limites, la qualité des surfaces et les tolérances de forme sont définis dans les normes correspondantes.

3.1.3 Qualités d'acier

Pour chaque nuance d'acier, la qualité doit être choisie en fonction de l'utilisation prévue et de la soudabilité, conformément à la norme SIA 263. Pour des éléments porteurs sollicités en traction ou soumis à des états de contrainte multiaxiaux, des exigences spéciales concernant la ténacité doivent être spécifiées. La ténacité des aciers de qualité JR, J0, J2 et K2 est définie par la résilience aux températures correspondantes. En première approximation, on peut choisir la qualité selon l'annexe A de la norme SIA 263:2013. La norme SN EN 1993-1-10 (critères de ruine fragile) contient des indications plus précises.

3.1.4 Exigences complémentaires

3.1.4.1 Des exigences complémentaires concernant les propriétés dans le sens de l'épaisseur des tôles (c'est-à-dire dans le sens perpendiculaire à leur surface) doivent être précisées lors de la commande des matériaux. Le cas échéant, il faut utiliser des produits ayant des qualités améliorées dans le sens de l'épaisseur (qualités Z) selon la norme SN EN 10164.

3.1.4.2 Si on prévoit un façonnage à chaud ou à froid, ou le bordage, il faut choisir une nuance d'acier appropriée.

3.1.4.3 Pour des pièces en acier moulé ou en fonte contenant du graphite sphérolithique, il faut disposer d'une preuve concernant leur consistance extérieure et intérieure, établie par des essais non destructifs selon SN EN 12680 ou SN EN 12681. Il faut choisir le degré de qualité 2. Des degrés de qualité inférieurs sont admis s'ils sont prescrits par le responsable du projet. Dans les zones des extrémités à souder, il faut choisir le degré de qualité 1. Des dérogations éventuelles doivent être précisées par le responsable du projet.

3.1.5 Certificats

3.1.5.1 Pour tous les produits laminés, forgés ou moulés, il faut disposer de certificats de contrôle selon SN EN 10204. La norme SIA 263 contient les règles pour les structures sollicitées en fatigue.

3.1.5.2 Pour les produits de la nuance d'acier S 235, un certificat 2.2 de l'entreprise contenant des indications sur la composition chimique selon l'analyse de coulée, la valeur CEV (valeur de l'équivalent-carbone) et les propriétés mécaniques établies par le contrôle courant de la production, suffit.

3.1.5.3 Pour tous les autres produits, les propriétés du matériau doivent être attestées par un certificat de réception 3.1 avec l'indication de la composition chimique selon l'analyse de coulée, de la valeur CEV et des propriétés mécaniques, selon SN EN 10025-1.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

3.1.5.4 La preuve de la valeur CEV et de la résilience doit être exigée spécialement lors de la commande.

3.1.5.5 Pour des produits ayant des propriétés spéciales selon le chiffre 3.1.4, il faut disposer de certificats de réception attestant le résultat des contrôles les concernant.

3.2 Matériaux d'apport de soudage

Les matériaux d'apport de soudage doivent être adaptés aux exigences des matériaux de base et du procédé de soudage. Le soudeur doit disposer des fiches descriptives des matériaux d'apport.

SN EN 13479 et SN EN 1090-2 en particulier doivent être respectées.

3.3 Moyens d'assemblage mécaniques

3.3.1 Boulons : vis, écrous et rondelles

3.3.1.1 On utilisera des moyens d'assemblage normalisés selon le tableau 1. Les garnitures assorties (vis, écrous, rondelles) du tableau 1 ne peuvent être utilisées ensemble que si elles disposent de la même protection contre la corrosion.

3.3.1.2 Pour les assemblages par boulons à haute résistance précontraints, on doit utiliser des garnitures assorties, prévues aux lignes 2 et 3 du tableau 1 et provenant du même fabricant de boulons. Le fabricant de boulons doit garantir un comportement de serrage uniforme des boulons dans l'état de la livraison. Une garniture est un ensemble librement combiné d'une vis et d'un écrou, ainsi que d'un nombre de rondelles déterminé selon l'application.

3.3.1.3 Afin de garantir la compatibilité de leur filetage, les vis et les écrous zingués à chaud (lignes 1 à 3 du tableau 1) doivent provenir du même fournisseur, cela indépendamment de leur forme d'exécution. Le zingage à chaud des vis, des écrous et des rondelles à haute résistance (lignes 2 et 3 du tableau 1) doit être exécuté par le fabricant de boulons lui-même ou par une entreprise tierce sous la responsabilité du fabricant de boulons. Tous les boulons de la classe de résistance 10.9, protégés par métallisation, doivent être traités thermiquement de manière à prévenir une fragilisation par la présence d'hydrogène.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

Tableau 1 Vis, écrous et rondelles pour assemblages boulonnés selon la norme SIA 263

	Vis			Écrous		Rondelles[2)]	
Ligne N°	Type de vis	Classe de résistance selon SN EN ISO 898-1	Normes du produit	Classe de résistance selon SN EN ISO 898-2	Normes du produit	Normes du produit	Dureté[3)] HV
1	SBS	4.6	SN EN ISO 4014, SN EN ISO 4017	4 > M16[1)] 5 < M16[1)]	SN EN ISO 4034 SN EN 4032	DIN 7989	100
2	SBS [4)]	8.8	SN EN ISO 4014, SN EN ISO 4017	8	SN EN ISO 4032	SN EN ISO 7089	min. 200
3	SHV	10.9	SN EN 14399-4	10	SN EN 14399-4	SN EN 14399-6	300

[1)] Les écrous de la classe de résistance 8.8 sont également admis

[2)] Pour l'assemblage des ailes des profilés INP et UNP, il faut toujours utiliser des rondelles biaises

[3)] Classe de dureté Vickers selon la norme du produit

[4)] Les vis de la classe de résistance 8.8 peuvent également être employées dans les assemblages précontraints ; le moment de serrage nécessaire pour atteindre la force de précontrainte exigée doit être déterminé en fonction des caractéristiques des produits.

3.3.2 Autres assemblages mécaniques

3.3.2.1 Les boulons d'ancrage et les autres éléments filetés doivent respecter SN EN 1090-2. Dans le cas de zingage à chaud, il faut appliquer le chiffre 3.3.1.3.

3.3.2.2 Les goujons à tête doivent être conformes à SN EN ISO 13918. Les aciers d'armatures seront conformes à SN EN 10080.

3.3.2.3 Pour les moyens d'assemblage particuliers, tels des garnitures de boulons résistant aux intempéries, des éléments de sécurisation, des rondelles biaises, des rivets, ainsi que des moyens d'assemblage pour des éléments de construction à paroi mince, les normes y relatives doivent être respectées.

3.3.3 Marquage et certificats

3.3.3.1 Les rondelles pour les assemblages précontraints ainsi que toutes les vis et tous les écrous doivent porter une marque du fabricant et de la classe de résistance.

3.3.3.2 Pour les boulons précontraints des classes de résistance 8.8 et 10.9, les propriétés mécaniques doivent être attestées par un certificat de réception 3.1 selon SN EN 10204.

3.3.3.3 On peut renoncer au certificat de réception 3.1 selon SN EN 10204 pour les boulons de la classe de résistance 10.9 si ces boulons portent une marque d'identification de la coulée à partir de laquelle le fabricant est toujours en mesure d'établir les propriétés mesurées lors des contrôles internes de production.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

4 FABRICATION

4.1 Traçabilité des matériaux et des éléments de construction

4.1.1 Pendant toutes les phases de la fabrication, tous les éléments de la construction doivent pouvoir être identifiés sans équivoque.

4.1.2 Dans le cas d'éléments de construction dont les sollicitations ne sont pas essentiellement statiques, les liens entre les certificats de contrôle et les éléments de construction terminés doivent pouvoir être retrouvés.

4.1.3 En l'absence d'autres exigences, la traçabilité peut reposer sur des marquages par lot de production. Dans ce cas, les éléments composés de diverses nuances et/ou de qualités d'acier doivent être marqués.

4.2 Coupe

4.2.1 Les coupes doivent être exécutées par un procédé de coupe approprié.

4.2.2 Les surfaces de coupe résultant d'oxycoupage doivent correspondre au moins à la qualité II selon SN EN ISO 9013.

4.2.3 En ce qui concerne la régularité des surfaces obtenues par d'autres procédés de coupe, des valeurs comparables au moins à la qualité II doivent être respectées. En fonction des procédés utilisés, des écarts pour d'autres paramètres de qualité sont admis pour autant qu'ils n'influencent pas de façon défavorable, par l'effet des entailles, le comportement de la partie brûlée du métal.

4.2.4 Pour des coupes effectuées à la cisaille et des découpes obtenues par poinçonnage, les surfaces de coupe doivent être exemptes d'entailles et de fissures, ou ces surfaces doivent recevoir un traitement ultérieur.

4.2.5 Exigences complémentaires pour les éléments de construction dont la sollicitation prépondérante n'est pas statique :

- Les surfaces de coupe résultant d'oxycoupage doivent correspondre au moins à la qualité I selon SN EN ISO 9013. En ce qui concerne la régularité des surfaces de coupe obtenues par d'autres procédés de coupe, des valeurs comparables doivent être respectées.
- Dans les éléments de construction sollicités en traction et en cas de coupes effectuées à la cisaille ou de découpes obtenues par poinçonnage, les zones endommagées ou durcies près de la coupe doivent être éliminées, à moins que ces zones ne soient fondues lors du soudage.
- Les arêtes des surfaces traitées doivent être ébarbées.

4.3 Façonnage, traitement à chaud et dressage au chalumeau

4.3.1 Le façonnage, le traitement à chaud et le dressage au chalumeau ne doivent pas modifier de façon inadmissible les propriétés des matériaux. Il faut tenir compte des recommandations, des prescriptions et des normes de matériaux respectives (CEN/TR 10347). Le façonnage dans le domaine de température bleu (250 °C à 380 °C) et la trempe à des températures supérieures ne sont en général pas autorisés.

4.3.2 Pour les aciers selon SN EN 10025-4 (aciers de construction soudables à grains fins obtenus par laminage thermomécanique), le façonnage à chaud n'est pas autorisé, sauf si une perte éventuelle de la résistance est prise en compte.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

4.4 Trous

4.4.1 Le poinçonnage, l'oxycoupage et le perçage sont admis pour la production de trous. Les restrictions éventuelles doivent être spécifiées.

4.4.2 En cas de poinçonnage, la plus petite des dimensions (diamètre ou largeur) ne doit pas être inférieure à l'épaisseur nominale de la tôle.

4.4.3 Le jeu nominal des trous de boulon est de 2 mm pour les boulons M12 jusqu'à M24, et 3 mm à partir de M27. La longueur des trous allongés est déterminée par la norme SIA 263. Dans le cas des boulons ajustés, le diamètre nominal du trou doit être égal au diamètre de la tige de la vis.

Pour les rivets aveugles, employés pour l'assemblage de tôles profilées, le diamètre des trous d_h doit répondre aux critères suivants:

d_{nom} + 0,1 mm ≤ d_h ≤ d_{nom} + 0,2 mm

d_{nom} diamètre nominal du rivet

4.4.4 Les tolérances pour le diamètre des trous pour boulons et goujons, à défaut d'autres spécifications sont
a) trous pour boulons ajustés et pour goujons ajustés : classe H11 selon SN EN ISO 286-2,
b) autres trous : ± 0,5 mm, où le diamètre du trou correspond à la moyenne des diamètres d'entrée et de sortie.

4.4.5 Pour les éléments de construction dont la sollicitation prépondérante n'est pas statique, les trous créés par poinçonnage ou oxycoupage doivent être alésés d'au moins 2 mm. Les trous pour les boulons doivent être sans bavure ; le bord extérieur des trous doit être ébarbé.

4.5 Découpes

Les angles et les découpes rentrants doivent être arrondis avec un rayon d'au moins 5 mm ; pour les éléments dont la sollicitation prépondérante n'est pas statique, les arrondis doivent avoir un rayon d'au moins 8 mm.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

5 SOUDURES

5.1 Conditions préalables au soudage

5.1.1 Descriptif du mode opératoire de soudage (WPS)

Les travaux de soudage doivent être exécutés conformément au descriptif écrit du mode opératoire de soudage. On peut appliquer des descriptifs standards, valables de façon générale, ou des descriptifs spéciaux, valables seulement pour des assemblages spécifiques.

5.1.2 Qualification du mode opératoire de soudage

5.1.2.1 La qualification du mode opératoire de soudage doit être établie avant le début de la fabrication. Le type de la qualification dépend des matériaux utilisés et de l'épaisseur des produits.

5.1.2.2 Possibilités de la qualification selon :

- SN EN ISO 15611 Qualification du mode opératoire sur la base de l'expérience,
- SN EN ISO 15612 Qualification du mode opératoire par l'introduction d'un procédé normalisé (l'étendue des tests doit être réglée de manière individuelle),
- SN EN ISO 15613 Qualification du mode opératoire sur la base d'une méthode de contrôle préférée (l'étendue des tests doit être réglée de manière individuelle),
- SN EN ISO 15614-1 Contrôle du mode opératoire sur la base d'essais.

5.2 Plan de soudage

Si l'établissement d'un plan de soudage est exigé, il faudra tenir compte selon les besoins des dispositions relatives à la technologie de soudage contenues dans le plan de soudage selon SN EN ISO 3834-2.

5.3 Préparation des travaux de soudage

5.3.1 Généralités

Les surfaces devant être soudées doivent être sèches et exemptes de rouille, de protection contre la corrosion (sauf les primaires de préfabrication supportant le soudage) et de salissures. La préparation des soudures doit être exécutée selon les documents d'exécution.

5.3.2 Entreposage et application des matériaux d'apport de soudage

5.3.2.1 Les matériaux d'apport de soudage doivent être entreposés de façon à ce qu'ils conservent leurs propriétés garanties par le fabricant.

5.3.2.2 La fiche descriptive des matériaux d'apport de soudage à utiliser doit être disponible sur les lieux de fabrication. Les matériaux d'apport présentant des dommages ou une diminution visible de leurs qualités ne doivent pas être utilisés.

5.3.2.3 Les électrodes pour lesquelles le fabricant prescrit un étuvage doivent être conditionnées conformément à ces prescriptions au moyen d'installations adaptées.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

5.3.3 Protection contre les intempéries

5.3.3.1 Le soudeur et la pièce en travail doivent être protégés convenablement contre les effets directs des intempéries comme le froid, le vent, la pluie et la neige.

5.3.3.2 En cas de basses températures des matériaux, généralement inférieures à 5 °C, il faut prendre des mesures adéquates.

5.4 Exécution des travaux de soudage

5.4.1 Généralités

Les règles ci-après s'appliquent en plus des dispositions du chiffre 5.3.1.

5.4.2 Préchauffage

Selon les matériaux et l'épaisseur des pièces à assembler, les zones à souder doivent, le cas échéant, être préchauffées. Le préchauffage peut avoir les objectifs suivants :

- éviter les durcissements des zones affectées par la chaleur en réduisant la vitesse de refroidissement,
- réduire les contraintes résiduelles dues au soudage par l'allongement préalable des pièces et par l'abaissement de la limite d'élasticité du matériau,
- éviter la formation de fissures générées par l'hydrogène dans le cas des aciers soudables à grains fins à haute résistance; ce point est en particulier à prendre en considération pour des aciers à grains fins améliorés (condition de livraison Q selon la norme SIA 263),
- éviter les risques de collage.

Le préchauffage suit – en général – les indications contenues dans l'instruction de soudage (WPS).

5.4.3 Aides à l'assemblage

5.4.3.1 Les aides à l'assemblage par des soudures ou des assemblages boulonnés doivent être éliminées de façon à ce que les exigences de qualité posées à l'égard de l'élément de construction principal restent satisfaites.

5.4.3.2 Pour les éléments dont la sollicitation prépondérante n'est pas statique, il faut s'assurer par des contrôles appropriés (méthodes détectant des fissures superficielles) que le matériau de base est exempt de fissures dans la zone proche de la surface.

5.4.4 Soudage des goujons

Le soudage des goujons suit SN EN ISO 14555.

5.4.5 Soudage des aciers d'armature

Le soudage des aciers d'armature s'effectue selon SN EN ISO 17660-1 ou SN EN ISO 17660-2.

5.4.6 Exigences complémentaires

5.4.6.1 Les exigences complémentaires concernant le traitement ultérieur des soudures terminées (par ex. le meulage) doivent être précisées dans les documents d'exécution.

5.4.6.2 Si des forces de retrait agissent perpendiculairement à la surface d'un élément, il faut appliquer les recommandations selon SN EN 1993-1-10 et SN EN 10164 en vue d'éviter un arrachement lamellaire.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

6 ASSEMBLAGES BOULONNÉS

6.1 Généralités

6.1.1 Les différences d'épaisseur des pièces assemblées (par ex. dans les assemblages avec couvre-joint, dues aux tolérances de fabrication) ne doivent pas dépasser 2 mm et, dans le cas d'assemblages précontraints, 1 mm. Pour compenser cette différence, il faut utiliser des fourrures en acier d'une épaisseur minimale de 2 mm. En cas d'utilisation de plus de trois tôles comme fourrures, celles-ci doivent être fixées ensemble au préalable.

6.1.2 Dans le cas où elles sont placées sous les rondelles ou directement sous la tête des vis (cas où les rondelles sont placées uniquement sous les écrous), les tôles en acier ne doivent pas avoir une épaisseur inférieure à 4 mm et doivent avoir une résistance nominale au moins égale à celle des pièces assemblées.

6.1.3 Pour les assemblages dont la sollicitation prépondérante n'est pas statique, les écrous doivent être assurés contre le desserrement. Pour des boulons entièrement précontraints, les écrous sont déjà assurés par la précontrainte.

6.2 Mise en œuvre des assemblages boulonnés

6.2.1 Pour les assemblages précontraints, le filetage doit dépasser l'écrou d'au moins un pas complet après le serrage.

6.2.2 Il faut que les écrous puissent être tournés à la main sur les vis correspondantes.

6.2.3 Dans les assemblages boulonnés de la classe de résistance 4.6, des rondelles doivent être placées sous les écrous.

6.2.4 Dans les assemblages boulonnés de la classe de résistance 10.9, des rondelles doivent être placées sous les têtes des vis et les écrous, de façon à ce que leur face chanfreinée soit tournée vers l'extérieur. Pour des boulons à haute résistance non précontraints placés dans des trous à jeu normal, on peut renoncer à placer une rondelle sous la tête des vis.

6.2.5 Pour compenser la longueur excessive des vis dans les assemblages boulonnés, il est possible de placer, du côté opposé au serrage, jusqu'à trois rondelles d'une épaisseur totale maximale de 12 mm.

6.2.6 Pour l'assemblage par boulons des profilés UNP et INP, il faut utiliser les rondelles biaises correspondantes.

6.2.7 La surface des pièces assemblées ne doit pas avoir une inclinaison de plus de 5 % par rapport à celle de la tête des vis ou des écrous; dans le cas de boulons > M20, cette limite d'inclinaison est de 3,3 %, et pour les assemblages dont la sollicitation prépondérante n'est pas statique elle est de 2 %.

6.2.8 Les garnitures des assemblages précontraints doivent être contrôlées visuellement. Au moment de leur mise en place, leur surface ne doit pas présenter d'altérations notables (par ex. des salissures ou des produits de corrosion importants, volumineux).

6.2.9 L'emploi de lubrifiants acides n'est pas admis.

6.2.10 Le filetage ne doit pas atteindre le plan de cisaillement, sauf si ceci était pris en considération lors de la conception de l'assemblage. Si la partie lisse de la tige du boulon doit participer à la résistance de l'assemblage au cisaillement, les tolérances de longueur de cette partie du boulon doivent être indiquées lors de la fixation des dimensions des boulons.

6.2.11 Il n'est permis de souder aux vis ou aux écrous qu'avec une autorisation spéciale.

6.2.12 L'utilisation de boulons zingués à chaud en connexion avec des éléments pourvus de filetage intérieur doit être convenue avec le fournisseur ou le fabricant, en ce qui concerne leur compatibilité et leur comportement au serrage.

6.2.13 Les écrous doivent être posés de façon à ce que la marque du fabricant demeure visible.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

6.2.14 Dans le cas d'assemblages précontraints avec des boulon courts, il faut tenir compte des pertes de précontrainte.

6.3 Préparation des surfaces de contact pour les assemblages boulonnés

6.3.1 En général, les surfaces de contact des assemblages boulonnés doivent au moins être munies de la couche de fond du système de revêtement prévu.

6.3.2 Pour les surfaces de contact des assemblages précontraints, il faut définir une épaisseur de couche maximale et s'assurer qu'elle soit respectée.

6.3.3 Pour des assemblages résistants par frottement, les exigences complémentaires suivantes doivent être satisfaites :

- Les bavures qui pourraient empêcher le bon contact entre les surfaces des pièces à assembler doivent être éliminées.
- Si on emploie des surfaces sans revêtement, celles-ci doivent être nettoyées, avant leur assemblage, avec une brosse métallique pour ôter toute rouille poudreuse ou autre matériau déposé éventuels, mais sans toutefois abîmer ou polir ces surfaces.
- Au moment de l'assemblage, les surfaces en contact doivent être exemptes de toute salissure.
- En fonction des traitements appliqués, les coefficients de frottement μ suivants peuvent être obtenus :
  - μ = 0,5 pour des surfaces décapées par projection (degré de préparation Sa 2½, matériaux de projection et granulométrie courants dans la construction en acier),
  - μ = 0,4 avec revêtements au silicate de zinc d'une épaisseur de 50 μm à 80 μm,
  - μ = 0,25 avec la plupart des couches de fond.
- Des coefficients de frottement plus élevés que ceux indiqués ci-dessus doivent être attestés par des certificats de contrôle de réception ou par des contrôles de procédé.

6.4 Serrage des assemblages boulonnés non précontraints

6.4.1 Les assemblages dont les boulons sont seulement serrés « à la main », conformément à la pratique courante dans les travaux de montage, sont considérés comme non précontraints. Ce serrage « à la main » peut également être obtenu par un réglage approprié d'une clé dynamométrique.

6.4.2 Les pièces assemblées doivent être suffisamment serrées pour obtenir un contact entre les surfaces, sans toutefois solliciter trop fortement les boulons. Pour un ajustement selon le chiffre 6.1, on peut utiliser des fourrures. Dans les joints comptant plus de trois boulons, il faut procéder au serrage à partir du centre vers les bords.

6.5 Serrage des assemblages boulonnés précontraints

6.5.1 Avant de commencer les travaux d'assemblage, il faut établir une instruction d'exécution dont le respect devra être documenté.

6.5.2 En l'absence d'indications différentes dans les documents d'exécution, les boulons de la classe de résistance 10.9 doivent être serrés avec la force de précontrainte $F_{p,Cd}$ de la colonne 2 du tableau 2. Les forces de précontrainte inférieures, mais atteignant au moins les 50 % de la force de précontrainte prescrite, doivent être prises en compte lors du dimensionnement et être expressément mentionnées dans les documents d'exécution.

6.5.3 Avant l'application de la précontrainte, les boulons d'un assemblage doivent être serrés conformément au chiffre 6.4. L'assemblage ne doit pas être exposé aux intempéries pendant une durée prolongée avant l'application de la précontrainte. La précontrainte doit être appliquée en procédant depuis le centre de l'assemblage et en progressant vers ses bords.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

6.5.4 La précontrainte des assemblages doit être appliquée par le serrage des écrous selon le procédé basé sur le couple de serrage ou selon le procédé combiné. En cas d'utilisation d'autres méthodes, les valeurs de réglage adaptées au procédé de serrage retenu doivent être déterminées par des contrôles du procédé.

6.5.5 Si une garniture déjà précontrainte est desserrée par la suite, elle doit être déposée et remplacée par une nouvelle garniture.

Tableau 2 Force de précontrainte et couple de serrage pour les garnitures de la classe de résistance 10.9

1	2	3	4	5	6
Dimension	Force de précontrainte $F_{p,Cd}$ en kN	Procédé basé sur le couple de serrage Couple de serrage à appliquer M_A en Nm		Procédé combiné Couple de serrage initial M_{VA} en Nm	
		zingué à chaud et lubrifié[1)]	noir et légèrement huilé	zingué à chaud et lubrifié[1)]	noir et légèrement huilé
M12	54	100	120	75	90
M16	100	250	350	190	260
M20	157	450	600	340	450
M24	226	800	1100	600	800
M27	294	1250	1650	900	1200
M30	359	1600	2200	1200	1600
M36	531	2800	3800	2100	2800

[1)] Écrous traités avec du bisulfite de molybdène ou avec un lubrifiant équivalent

6.5.6 Procédé de précontrainte basé sur le couple de serrage : les assemblages doivent être précontraints à l'aide d'un appareil dynamométrique dont l'indicateur a une précision de ± 4 %. L'exactitude de chaque appareil doit être vérifiée régulièrement selon les indications de son fabricant; dans le cas d'appareils pneumatiques, après chaque modification de la longueur du tuyau.

6.5.7 Procédé de précontrainte combiné : on appliquera un couple de précontrainte initial défini qui garantit en principe un contact suffisant entre les surfaces dans la zone des boulons (voir colonnes 5 et 6 du tableau 2). Dans ce cas, une précision de ± 10 % et une vérification annuelle de chaque appareil sont suffisantes. Si un contact suffisamment bon entre les surfaces n'est pas obtenu, un contrôle du procédé est nécessaire.

Avant le serrage définitif, la position des écrous par rapport à la tige des vis et par rapport à l'élément de construction doit être marquée sans équivoque et durablement (jusqu'à la vérification selon le chiffre 10.2.3), afin que l'angle de rotation de l'écrou par rapport à la vis, qui sera appliqué lors du serrage définitif, puisse être déterminé facilement. Par la suite, les écrous serons serrés par l'application de l'angle de rotation θ du tableau 3, ce qui doit permettre d'atteindre, voire de légèrement dépasser, la force de précontrainte prescrite ; la rotation de la vis par rapport à l'élément de construction pendant cette opération doit être empêchée.

Tableau 3 Angle de rotation complémentaire θ nécessaire pour le procédé de précontrainte combiné pour des garnitures HV de la classe de résistance 10.9

Longueur de serrage L (y compris les rondelles) en fonction du diamètre du boulon d	Angle de rotation complémentaire θ en degrés
$L < 2 \cdot d$	45°
$2 \cdot d \leq L < 6 \cdot d$	60°
$6 \cdot d \leq L \leq 10 \cdot d$	90°
$L > 10 \cdot d$	pas de recommandation

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

SIA 263/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

6.6 Prescriptions pour les ponts routiers et ferroviaires

6.6.1 Les trous doivent être percés ou être alésés après poinçonnement.

6.6.2 Si les surfaces de contact et les boulons ne sont pas protégés contre la corrosion, tous les joints et tous les moyens d'assemblage doivent être soigneusement rendus étanches après le serrage définitif des boulons.

6.6.3 L'utilisation de rivets à anneau n'est autorisée qu'avec l'accord du maître de l'ouvrage.

6.6.4 Pour les ponts ferroviaires, si un glissement dans les assemblages résistant par frottement peut conduire à des déformations inadmissibles ou à des redistributions défavorables des efforts dans la structure, il faut utiliser des boulons ajustés.

6.6.5 Pour des surfaces de contact munies de revêtement, l'intérieur des trous le sera également.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

7 MONTAGE

7.1 Principes et conditions préalables

7.1.1 Les exigences à l'égard du montage doivent être documentées dans une instruction de montage correspondant aux plans d'exécution et être conformes aux réglementations légales sur la protection et la sécurité du travail.

7.1.2 Les éléments de construction doivent être livrés sur le chantier avec un marquage sans ambiguïté.

Si la forme d'un élément de construction ne rend pas évident la position dans laquelle il doit être mis en place, cette position doit également être signalée.

7.1.3 Les éléments de construction, les moyens d'assemblage et le petit matériel doivent être transportés et entreposés sur le chantier de telle façon que les propriétés garanties par le fabricant soient conservées.

7.2 Appuis

7.2.1 Lors du montage des appuis, il faut observer SN EN 1337-11.

7.2.2 Le montage de la structure ne peut commencer que lorsque la position et le niveau des appuis sont attestés par des mesures documentées ou par une réception conforme aux plans d'exécution.

7.3 Travaux de mesure et de rectification

7.3.1 Les documents de fabrication et de montage libérés (voir le chiffre 1.1) ont autorité sur l'ajustement et les mesures de la structure en acier. Les travaux de mensuration sur le chantier doivent se rapporter à un système de référence établi à cette fin, avec indication de la température de référence.

7.3.2 Les tôles et les autres éléments auxiliaires utilisés comme fourrures doivent être plats et avoir une taille, une résistance et une dureté suffisantes.

7.3.3 On peut utiliser des fourrures pour l'ajustage de la structure et pour combler les vides des joints de montage.

7.3.4 Les fourrures doivent être fixées si, autrement, elles pourraient se détacher.

7.3.5 Si les fourrures sont destinées à être noyées dans du mortier ou du béton, elles doivent être disposées de façon à ce qu'elles soient entièrement recouvertes d'au moins 25 mm, ceci à moins que les documents d'exécution ne contiennent d'autres indications.

7.3.6 Les travaux de coulage des mortiers et des bétons doivent suivre les prescriptions en vigueur les concernant.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

8 MESURES DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION

8.1 Généralités

8.1.1 Il faut tenir compte des exigences stipulées par les normes spécialisées.

8.1.2 Les mesures de protection contre la corrosion doivent être précisées sans équivoque dans les documents d'exécution.

8.1.3 Pour des assemblages boulonnés serrés plus qu'« à la main », il faut observer des épaisseurs de couche maximales pour éviter des dommages à la couche de protection.

8.2 Traitement préliminaire et préparation de la surface

8.2.1 Les modifications inévitables de la surface de l'acier lors de l'oxycoupage peuvent conduire à des défauts d'adhérence des revêtements ou à des couches de zinc inhomogènes en cas de zingage à chaud. De ce fait, à partir de la catégorie de corrosivité C3, les surfaces de coupe ainsi obtenues doivent être traitées selon SN EN ISO 12944-4.

8.2.2 Conformément à SN EN ISO 12944-4, la suppression des arêtes et l'ébarbage sont obligatoires à partir de la catégorie de corrosivité C3.

8.2.3 Les défauts de surface inadmissibles doivent être éliminés par meulage.

8.2.4 Conformément à SN EN ISO 12944-4, les surfaces doivent être préparées en tenant compte du système de revêtement choisi et des indications des notes techniques fournies par le fabricant des produits de revêtement. Le zingage à chaud est défini par SN EN ISO 1461.

8.3 Primaires de préfabrication

Si les tôles et les profilés reçoivent un primaire de préfabrication, il faut prêter attention à la compatibilité de ce dernier avec le système de revêtement ultérieur.

SN EN ISO 12944-5 contient des indications sur les primaires de préfabrication.

8.4 Peintures et revêtements métalliques

8.4.1 SN EN ISO 12944-5 et 12944-7 s'appliquent aux peintures (revêtements), en accord avec les exigences posées dans les indications du fabricant en ce qui concerne les produits de revêtement. Il faut en particulier veiller au respect sur le chantier des conditions de température et d'humidité prescrites.

L'expérience montre que l'application au rouleau est aussi valable pour les couches de fond. SN EN ISO 1461 s'applique au zingage à chaud en général.

8.4.2 Pour l'application de revêtements sur des surfaces zinguées à chaud, il faut s'assurer de l'adhérence des produits à appliquer. Celle-ci peut être obtenue soit par l'utilisation des produits dont l'adhérence sur des surfaces de zinc nettoyées est prouvée, soit par un léger décapage par projection (projection sweep).

8.4.3 Les zones de fissuration entre acier et béton doivent être suffisamment protégées, par exemple au moyen d'un système de revêtement non expansif et non chimiquement saponifiable – par ex. à base de résines époxy –, correspondant à une charge de corrosion localement plus élevée, pénétrant de 50 mm dans la surface de contact.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

8.4.4 Les surfaces devant recevoir ultérieurement de la soudure doivent rester sans revêtement ou ne recevoir qu'un revêtement dont la matière ne diminue pas la qualité de la soudure. La zone des soudures à exécuter sur le chantier doit être protégée de façon appropriée par un ruban adhésif avant l'application des revêtements. Après l'exécution des soudures, le degré de préparation convenu doit être rétabli et le système de revêtement appliqué.

8.4.5 Les zones et les surfaces qui seront inaccessibles après le montage doivent être préalablement munies d'un système de protection contre la corrosion. Pour des surfaces de contact entre des parties de construction en acier restant sans protection, les fentes doivent être protégées contre l'infiltration de l'humidité.

8.4.6 L'intérieur des éléments de construction creux et fermés de façon étanche peut rester sans protection contre la corrosion ou ne recevoir qu'une protection simplifiée ; il doit cependant rester accessible pour les inspections. Les caissons fermés et étanches peuvent rester sans protection à l'intérieur, mais ils doivent avoir, à l'endroit le plus bas, un trou percé pour le contrôle, fermé par un bouchon étanche.

8.5 Protection des moyens d'assemblage contre la corrosion

8.5.1 La protection contre la corrosion des moyens d'assemblage doit correspondre à celui de la protection contre la corrosion des parties assemblées.

8.5.2 Dans les constructions zinguées à chaud, il faut utiliser les moyens d'assemblage zingués à chaud. L'utilisation de moyens d'assemblage zingués à chaud est également avantageuse pour des constructions protégées par revêtements. Il faut tenir compte des exigences posées par les normes spécialisées.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

SIA 263/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

9 TOLÉRANCES GÉOMÉTRIQUES

9.1 Généralités

9.1.1 Dans les constructions en acier, les tolérances après montage doivent être définies de façon à ce que les fonctions et l'aptitude au service de l'ouvrage ne soient pas affectées. Si, pour des raisons particulières, les tolérances doivent être plus restreintes, ceci doit être expressément noté dans les documents d'exécution.

Toutes les dimensions prescrites (cotes théoriques) se rapportent à une température de +10 °C, à moins que d'autres prescriptions n'en disposent différemment (par ex. température d'exploitation moyenne).

9.1.2 Les tolérances géométriques sont de deux types :
a) les tolérances essentielles,
b) les tolérances fonctionnelles.

Dans la présente norme, ces deux types de tolérances géométriques sont combinés dans les valeurs limites admises pour les tolérances de fabrication et de montage.

9.1.3 Au lieu des valeurs données dans la présente norme, on peut aussi appliquer les valeurs de tolérances géométriques de SN EN 1090-2.

9.2 Tolérances de fabrication et de montage

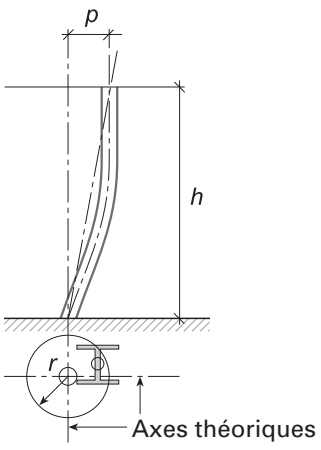
9.2.1 Les tableaux 4 à 9 contiennent les valeurs limites admises.

9.2.2 Pour les éléments de construction soudés, au lieu des valeurs individuelles de tolérance ou de dimension limite, on peut aussi appliquer les classes de tolérance de SN EN ISO 13920.

Si la classe de tolérance n'est pas indiquée dans les documents d'exécution, il faut au moins admettre, suivant SN EN ISO 13920, une classe de tolérance C pour les mesures de longueur et d'angle et une classe de tolérance G pour la rectitude, la planéité et le parallélisme.

9.2.3 Prescriptions de tolérance pour le montage d'éléments isolés avant la mise en charge
a) Poteaux (voir figure 1):
– écart de l'axe par rapport à l'axe théorique : $r \leq 10$ mm,
– écart par rapport à la verticale (faux aplomb) : $p \leq 0{,}0035 \cdot h$,
– écart sur les entraxes des poteaux voisins: $\leq \pm 10$ mm.

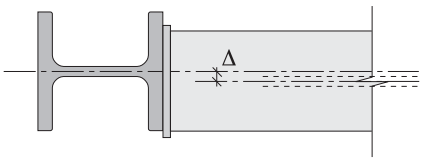
Figure 1 Écarts de montage des poteaux



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

b) Poutres :
– écart de montage en cas de joint centré (voir figure 2) : $\Delta \leq 5$ mm,
– écart sur les entraxes des poutres voisines : $\leq \pm 10$ mm,
– écart de niveau entre poutres voisines : $\leq \pm 5$ mm (mesuré aux appuis sur les poteaux, sur l'arête supérieure des poutres).

Figure 2 Écart de montage des poutres

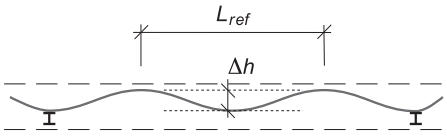


c) Surfaces des paliers et passerelles (voir figure 3) :
Défauts de planéité des surfaces de paliers et de passerelles :

$L_{ref} \leq 2$ m	$\Delta h \leq L_{ref}/300$
2 m < $L_{ref} \leq 4$ m	$\Delta h \leq L_{ref}/400$
$L_{ref} > 4$ m	$\Delta h \leq 12$ mm

L_{ref} distance entre les points voisins les plus élevés et les plus bas

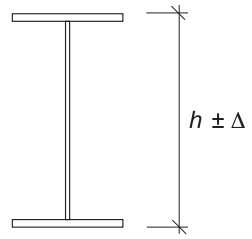
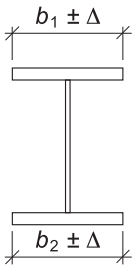
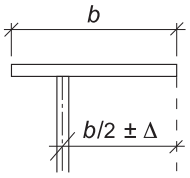
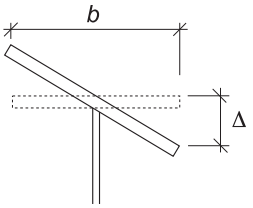
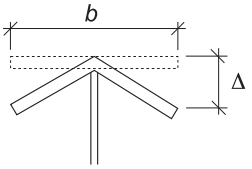
Figure 3 Défauts de planéité des paliers



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

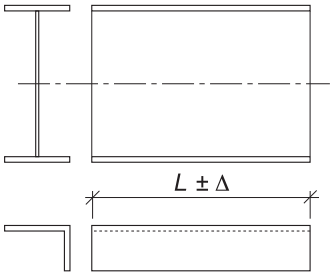
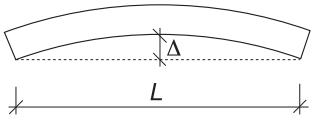
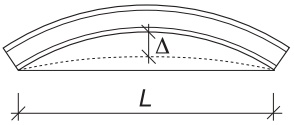
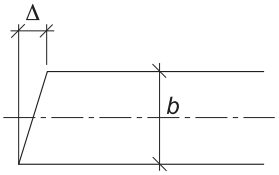
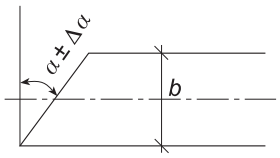
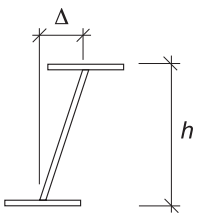
SIA 263/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Tableau 4 Prescriptions de tolérance relatives aux sections

Élément	Critère	Tolérances
a) Hauteur de la section 	h < 900 mm h ≥ 900 mm	$\Delta \leq \pm 3$ mm $\Delta \leq \pm 5$ mm
b) Largeur des ailes 	b_i < 300 mm b_i ≥ 300 mm	$\Delta \leq \pm 3$ mm $\Delta \leq \pm 5$ mm
c) Centrage de l'âme 	b < 300 mm b ≥ 300 mm	$\Delta \leq \pm 3$ mm $\Delta \leq \pm 5$ mm
d) Perpendicularité des ailes 		$\Delta \leq \frac{b}{100}$ max. 10 mm
e) Planéité des ailes 		$\Delta \leq \frac{b}{150}$ max. 3 mm
f) Profilés laminés	voir SN EN 10034	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

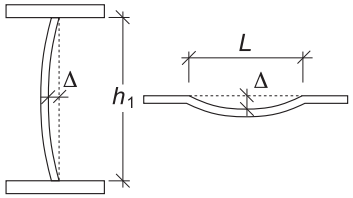
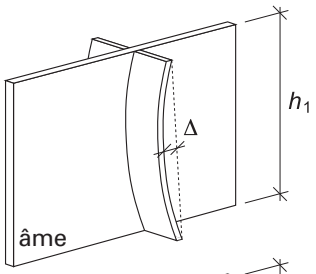
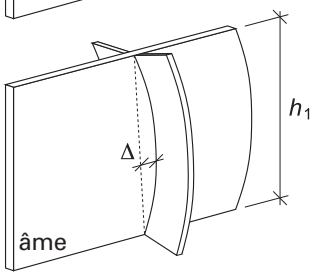
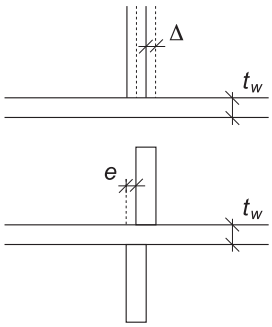
Tableau 5 Prescriptions de tolérance pour des éléments isolés

Élément	Critère	Tolérances
a) Longueur 	Longueur après coupe, mesurée à l'axe ou à l'arête :	Principe : écarts négatifs seulement
	pour L < 10 m	$\Delta \leq \begin{matrix}+0\text{ mm}\\-4\text{ mm}\end{matrix}$
	pour $L \geq 10$ m	$\Delta \leq \begin{matrix}+0\text{ mm}\\-6\text{ mm}\end{matrix}$
	pour ajustage aux deux extrémités	$\Delta \leq \begin{matrix}+0\text{ mm}\\-2\text{ mm}\end{matrix}$
b) Rectitude 	selon les deux axes	$\Delta \leq \frac{L}{1000}$
c) Courbure, contreflèche 	écart par rapport à la courbure théorique	$\Delta \leq \frac{L}{1000}$
d) Perpendicularité aux extrémités 	en général	$\Delta \leq \frac{b}{300}$
	pour joint par contact	$\Delta \leq \frac{b}{1000}$
e) Angle de coupe biaise, selon plans 	en général	$\Delta\alpha \leq \pm 0{,}3°$
	pour joint par contact	$\Delta\alpha \leq \pm 0{,}1°$
f) Perpendicularité aux appuis 	verticalité de l'âme des tronçons sans raidisseurs	$\Delta \leq \frac{h}{300}$ max. 5 mm
g) Rectitude des profilés laminés	voir SN EN 10034	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

SIA 263/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Tableau 6 Prescriptions de tolérance relatives aux âmes et aux raidisseurs

Élément	Critère	Tolérances
a) Planéité de l'âme 	longueur de mesure L = hauteur de l'âme h_1	$\Delta \leq \frac{h_1}{150}$
b) Rectitude des raidisseurs 	écart dans le plan de l'âme	$\Delta \leq \frac{h_1}{250}$
	écart perpendiculaire au plan de l'âme	$\Delta \leq \frac{h_1}{500}$
c) Position des raidisseurs 	écart par rapport à la position théorique	$\Delta \leq 3$ mm
	excentricité d'une paire de raidisseurs	$\Delta \leq \frac{t_w}{2}$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

Tableau 7 Prescriptions de tolérance relatives aux trous, découpes et chants de coupe

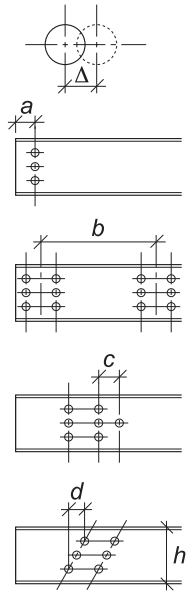
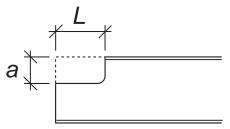
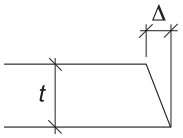
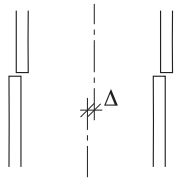
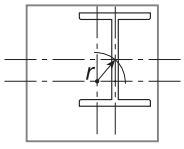
Élément	Critère	Tolérances
a) Position des trous pour boulons 	écart de position d'un trou par rapport à son emplacement théorique dans un groupe	$\Delta \leq 1$ mm
	écart de position d'un groupe de trous par rapport à son emplacement théorique	
	cote *a* (*a* ≤ 300 mm)	$\Delta \leq 1$ mm
	cote *b*	$\Delta \leq 3$ mm
	cote *c* (*c* ≤ 300 mm)	$\Delta \leq 1$ mm
	cote *d* pour *h* ≤ 1000 mm	$\Delta \leq 2$ mm
	pour *h* > 1000 mm	$\Delta \leq 3$ mm
b) Découpes 	cote *a*	$\Delta \leq {+2 \text{ mm} \atop -0 \text{ mm}}$
	cote *L*	$\Delta \leq {+2 \text{ mm} \atop -0 \text{ mm}}$
c) Chants de coupe 	écart par rapport à l'angle droit	$\Delta \leq 0{,}05 \cdot t$

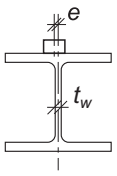
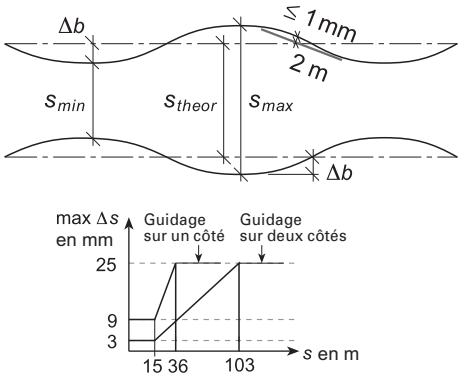
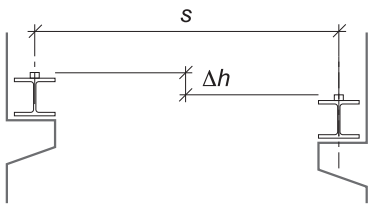
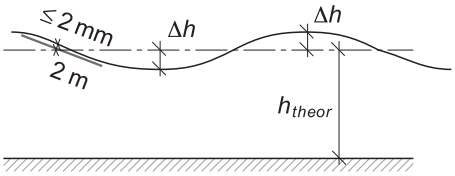
Tableau 8 Prescriptions de tolérance relatives aux joints de poteaux et plaques de base fabriqués en atelier

Élément	Critère	Tolérances
a) Joints de poteaux 	excentricité non prévue, selon les deux axes	$\Delta \leq 5$ mm
b) Plaque de base 	excentricité, en cas de fabrication en atelier	$r \leq 5$ mm

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

SIA 263/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Tableau 9 Prescriptions de tolérance relatives aux voies de roulement de ponts roulants

Critère	Illustration
a) Excentricité de l'axe du rail par rapport à l'axe de l'âme : $e \leq t_w$	
b) Écart du rail par rapport à l'axe horizontal théorique : $\Delta b \leq 10$ mm c) Défaut de rectitude horizontal du rail : $\Delta \leq 1$ mm sur 2 m de longueur d) Écart entre l'écartement effectif et celui prévu dans les plans : selon dessin ci-contre $\Delta s = \lvert s_{theor} - s_{min} \rvert$ $\Delta s = \lvert s_{theor} - s_{max} \rvert$	
e) Dénivellation transversale entre les deux rails (dans toutes les sections) : $\Delta h \leq 10$ mm	
f) Différence entre le niveau réel et le niveau théorique : $\Delta h \leq 10$ mm g) Défaut de rectitude vertical du rail : $\Delta \leq 2$ mm sur 2 m de longueur	

9.2.4 Prescriptions de tolérance pour les dimensions globales des constructions en acier après montage

Tolérances globales pour les dimensions de l'ouvrage, en plan et en élévation, concernant les écarts résultant des imprécisions dans la fabrication et dans le montage :

– pour $L \leq 30$ m $\quad \Delta L \leq \pm 20$ mm

– pour $L > 30$ m $\quad \Delta L \leq \pm \dfrac{L+50}{4}$ en mm

L: dimension totale dans la direction considérée (en m)

Pour les constructions en acier auxquelles d'autres parties rigides de l'ouvrage sont attachées, les tolérances globales sont de ± 8 mm, sauf accord spécial.

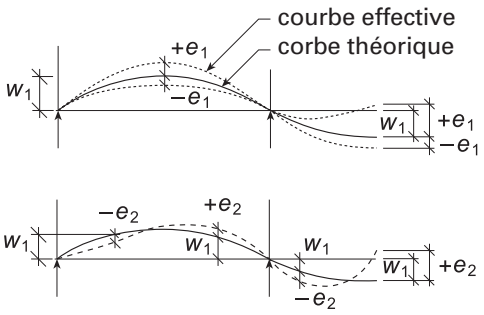
Pour les voies de roulement de ponts roulants, les tolérances sont indiquées au tableau 9, sauf accord spécial.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

9.3 Prescriptions pour les ponts routiers et ferroviaires

9.3.1 Les prescriptions de tolérance pour les contreflèches sont indiquées dans le tableau 10.

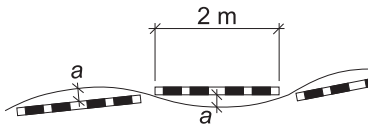
Tableau 10 Prescriptions de tolérance pour les contreflèches théoriques w_1

Écarts	Ponts ferroviaires	Ponts routiers	Courbes des contreflèches théoriques et effectives
Écarts symétriques: la courbe effective reste du même côté de la courbe théorique en travée	$e_1 \le 0{,}2 \cdot w_1$ $e_1 \le 5$ mm	$e_1 \le 0{,}3 \cdot w_1$ $e_1 \le 8$ mm	
Écarts asymétriques: la courbe effective croise la courbe théorique en travée	$e_2 \le 0{,}1 \cdot w_1$ $e_2 \le 5$ mm	$e_2 \le 0{,}15 \cdot w_1$ $e_2 \le 8$ mm	

9.3.2 L'écart de l'axe effectif par rapport à l'axe théorique d'un élément de longueur L, mesuré dans le plan horizontal ou vertical, ne doit pas dépasser la valeur $e = 0{,}001 \cdot L$ et en aucun cas 20 mm, sous réserve de la contreflèche voulue selon le tableau 10.

9.3.3 Le défaut de planéité de l'âme des poutres composées, mesuré à l'atelier avec une règle de 2 m de longueur, ne doit dépasser, dans aucune direction, la valeur a = 5 mm pour des ponts ferroviaires et a = 8 mm pour des ponts routiers.

Figure 4 Défaut de planéité de l'âme des poutres composées



9.3.4 Afin d'éviter des travaux de dressage trop importants sur l'âme des poutres composées, il est recommandé de déterminer l'épaisseur minimale t_w de l'âme en fonction de la hauteur h de la poutre ou de la distance entre les raidisseurs, selon les formules suivantes:

$t_w = 8 \text{ mm} + h/500 \ge 10 \text{ mm}$ pour les ponts ferroviaires,

$t_w = 5 \text{ mm} + h/700 \ge 10 \text{ mm}$ pour les ponts routiers.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

10 CONTRÔLES ET ESSAIS

10.1 Soudures

10.1.1 Les soudures doivent être contrôlées selon l'étendue et la méthode stipulées dans les documents d'exécution. Un plan de contrôle doit être établi le cas échéant.

10.1.2 Les soudures doivent être contrôlées selon le tableau 11, en fonction de leur classe de qualité.

Tableau 11 Méthode et étendue des contrôles

Essais non destructifs		Étendue des contrôles		
Méthode	Abrèv.	Classe de qualité B	Classe de qualité C	Classe de qualité D
Examen visuel et mesure des dimensions [1)]	VT	100 %	100%	selon entente
Examen par magnétoscopie [2)]	PT/MT	20 %	selon entente	–
Examen par radiographie [3)] ou ultrasons [3)]	RT/UT	20 %	selon entente	–

[1)] L'exécution par le soudeur se contrôlant lui-même ou par le coordinateur en soudage est admise.

[2)] L'examen par ressuage, effectué par du personnel formé à cet effet, est admis. L'examen doit être protocolé.

[3)] Examen effectué par du personnel formé. L'examen doit être protocolé. Pour des tôles avec $t < 8$ mm, il faut effectuer des examens RT au lieu des examens UT.

Signification des classes de qualité selon SN EN ISO 5817 :
- classe B+ classe B avec des exigences supplémentaires à définir spécialement,
- classe B la soudure est équivalente à la matière des pièces assemblées, convient aux sollicitations importantes (si entailles éliminées, convient également aux sollicitations à la fatigue importantes),
- classe C pour des sollicitations moyennes (qualité standard des cordons d'angle),
- classe D pour des sollicitations faibles (par ex. soudures constructives).

10.1.3 Le responsable du projet doit attribuer les classes de qualité selon SN EN ISO 5817 (exigences B, C ou D).

10.1.4 Pour les cordons d'angle de la classe de qualité B, il faut exécuter des échantillons de travail qui seront contrôlés par méthode destructive à la place de contrôles non destructifs RT et UT (essai de rupture selon SN EN ISO 9017). Les cordons d'angle fortement sollicités (classe de qualité B) doivent être évités. Si cela n'est pas possible, il faut préférer une soudure complètement pénétrée.

10.1.5 Le personnel exécutant les contrôles doit être qualifié pour la méthode de contrôle retenue selon SN EN ISO 9712 ou avoir une certification équivalente. Pour les exceptions, voir les notes du tableau 11.

10.1.6 Soudure des goujons : application de SN EN ISO 14555 dans une étendue à convenir.

10.1.7 Etendue et exigences minimales des contrôles de la soudure des goujons :
- Examen visuel : on contrôle la forme et la couleur des bourrelets de soudure. Si la soudure est bonne, le bourrelet est bleu brillant et il entoure complètement la tige du goujon. Étendue du contrôle : 100 % des goujons soudés.
- Examen acoustique : à l'aide d'un marteau léger (1 kg à 3 kg), on frappe sur les goujons soudés. En général, si le son est clair et net, la soudure ne présente pas de défaut inadmissible. Étendue du contrôle : 100 % des goujons soudés, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par contrat.
- Examen par pliage : le goujon soudé est frappé ou plié pour dévier son axe d'environ 20° de façon à ce qu'une zone de soudure éventuellement ou visiblement défectueuse subisse la plus forte traction. S'ils ne présentent pas de fissures, les goujons ainsi contrôlés peuvent rester dans la construction. Ils doivent être laissés dans cette position. Étendue du contrôle: au moins 3 % de tous les goujons, ainsi que tous les goujons avec bourrelet de soudure incomplet et ceux qui ne satisfont pas au contrôle acoustique.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

10.1.8 Soudage des aciers d'armature

Pour le soudage des aciers d'armature, la nécessité de certification des soudeurs et des procédés de soudage, de même que le contrôle des connaissances du personnel de coordination en soudage doivent suivre les prescriptions de SN EN ISO 17660-1 et -2.

L'inspection et le contrôle des aciers d'armature doivent être effectués conformément à SN EN ISO 17660-1 et -2.

10.2 Assemblages boulonnés précontraints

10.2.1 Le respect des critères définis au chiffre 6.3, relatifs à la préparation des surfaces de contact des assemblages résistant par frottement, doit être contrôlé immédiatement avant l'assemblage.

10.2.2 En cas d'utilisation du procédé basé sur le couple de serrage, 5 % des garnitures au moins doivent être contrôlées dans les trois jours. On applique alors, du même côté que lors du serrage au cours de l'exécution, un couple de serrage de contrôle qui ne dépasse pas de plus de 10 % le couple de serrage prescrit. Si nécessaire, la rotation de l'autre partie de la garniture doit être empêchée. Si l'angle de rotation ainsi produit est supérieur à 15°, la garniture doit être précontrainte de nouveau.

10.2.3 Si un contrôle approprié des assemblages terminés n'est pas possible (par ex. lors d'emploi d'autres procédés que celui basé sur le couple de serrage), le travail doit être surveillé en cours d'exécution pour au moins 5 % des boulons. En cas du procédé combiné selon le chiffre 6.5.7, le contrôle est effectué déjà pendant l'application de la précontrainte, plus précisément dans la deuxième phase du travail, lors de l'application de l'angle de rotation supplémentaire selon le tableau 3.

10.3 Mesures de protection contre la corrosion

L'exécution et la qualité des revêtements et des systèmes de revêtements doivent être contrôlées et documentées selon les règles contenues dans les normes spécialisées.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

11 QUALIFICATION DES FABRICANTS

11.1 Généralités

Celui qui fabrique, munit de protection contre la corrosion et/ou fait le montage de structures porteuses en acier doit être qualifié pour ces travaux. Est réputé qualifié celui qui dispose de personnel spécialisé, d'installations et de machines adéquats ainsi que de contrôles de la production en usine selon les prescriptions des normes SN EN 1090-1 et -2.

11.2 Contrôles de production en usine (CPU)

Les contrôles de la production en usine assurent que l'exécution des éléments de construction en acier correspond aux exigences des normes SN EN 1090-1 et -2.

La conformité des contrôles de la production en usine aux exigences selon SN EN 1090-1 et -2 doit être démontrée par un certificat. La certification est effectuée par un organe de contrôle indépendant. On distingue les qualifications des fabricants avec la classe d'exécution EXC1 à EXC4, avec des exigences croissantes de EXC1 à EXC4.

11.3 Exigences pour les ateliers de soudage

Les exigences concernant les ateliers de soudage, de même que les conditions pour l'obtention d'une certification de soudage sont décrites dans les normes SN EN 1090-1 et -2. Elles règlent en particulier :
- la certification des soudeurs ou des opérateurs en soudage,
- les connaissances techniques exigées pour le personnel de coordination en soudage, en fonction des matériaux utilisés, des épaisseurs et de la classification de l'élément de construction,
- les installations nécessaires pour la préparation des chanfreins, le soudage, le contrôle et le transport.

11.4 Exigences pour l'exécution

11.4.1 Les exigences techniques pour tous les éléments d'une construction en acier doivent être convenues avant le début de l'exécution. Le responsable du projet doit en particulier, outre la définition des qualifications des fabricants requises, préciser les exigences complémentaires suivantes pour l'exécution :
- matériaux : nuances, qualités et exigences supplémentaires pour des propriétés particulières,
- préparation et assemblage : exigences particulières pour des détails constructifs,
- soudage : géométrie des chanfreins, gorge des soudures, classe de qualité ainsi qu'exigences particulières telles que meulage ou parachèvement des surfaces des soudures,
- assemblage boulonné : type de boulon, classe de résistance, ainsi que force de précontrainte et procédé de serrage,
- tolérances géométriques : indications complémentaires pour des tolérances particulières,
- protection anticorrosion : degré de préparation des surfaces, durée de protection, catégorie de corrosivité,
- contrôles et essais : procédés et ampleurs des contrôles pour les dimensions géométriques, les soudures, les fixations mécaniques et la protection anticorrosion.

11.4.2 Les exigences techniques pour l'exécution des constructions en acier peuvent être fixées selon la présente norme, voir chapitres 2 à 10.

11.4.3 Les exigences techniques pour l'exécution des constructions en acier peuvent être fixées, en alternative, selon la norme SN EN 1090-2, en particulier en définissant les classes d'exécution, le degré de préparation des surfaces et la catégorie de corrosivité.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

11.5 Détermination de la qualification des fabricants

12.5.1 La détermination de la qualification des fabricants requise pour la fabrication de structures porteuses en acier fait partie intégrante du dimensionnement et doit être effectuée par le responsable du projet.

12.5.2 La détermination de la qualification des fabricants requise devrait être basée sur les trois facteurs suivants ainsi que sur le tableau 12:
- la classe de conséquences,
- le type de structure porteuse, d'élément ou de détail,
- le type de sollicitation qui sert au dimensionnement de l'ouvrage, de l'élément ou du détail.

Tableau 12 détermination de la qualification des fabricants

Classe de conséquences[1)]	Catégorie de service	
	Actions statiques ou quasi-statiques SC1[2)]	Fatigue ou actions sismiques SC2[2)]
CC3	EXC3[3)]	EXC3 / EXC4[3)]
CC2	EXC2	EXC3
CC1	EXC1[4)]	EXC2

[1)] Les classes de conséquences peuvent être déterminées selon le tableau 13.
[2)] Les catégories de service peuvent être déterminées selon SIA 263:2013, annexe A.2.
[3)] Il convient d'appliquer EXC4 lorsque la ruine de la structure peut engendrer des conséquences graves.
[4)] Pour la fabrication des éléments de construction suivants, la qualification des fabricants EXC2 devrait être utilisée au lieu de la qualification des fabricants EXC1:
- Éléments soudés fabriqués à partir de produits en acier de nuance supérieure ou égale à S355.
- Éléments essentiels à l'intégrité de la structure qui sont assemblés par soudage sur chantier.
- Éléments de treillis tubulaires nécessitant des découpes en gueule de loup.
- Éléments devant subir un formage à chaud ou un traitement thermique en cours de fabrication.

Tableau 13 Classes de conséquences en cas de défaillance CC1 à CC3

Classes de conséquences	Description	**Exemples** dans le domaine du bâtiment ou d'autres ouvrages de génie civil
CC3	**Conséquences élevées** pour la vie humaine ou conséquences très graves pour l'économie, la société ou l'environnement	Tribunes, bâtiments publics avec des conséquences graves en cas de défaillance (par ex. salles de concerts); ponts
CC2	**Conséquences moyennes** pour la vie humaine ou conséquences importantes pour l'économie, la société ou l'environnement	Bâtiments d'habitation et de bureaux, bâtiments publics avec des conséquences moyennes en cas de défaillance (par ex. bâtiments de bureaux)
CC1	**Conséquences faibles** pour la vie humaine ou conséquences peu importantes, voire négligeables pour l'économie, la société ou l'environnement	Constructions agricoles sans occupation humaine régulière (par ex. granges, serres)

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

SIA 263/1, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Annexe A (informative)
Publications

Cette annexe cite des publications qui apportent des compléments à la présente norme. Ces indications sont exclusivement informatives.

SN EN 1337	Appareils d'appui structuraux (Parties 1 à 11)
SN EN 1993-1-1	Eurocode 3: Calcul des structures en acier – Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments
SN EN 1993-1-2	Eurocode 3: Calcul des structures en acier – Partie 1-2: Règles générales – Calcul du comportement au feu
SN EN 1993-1-3	Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1-3: Règles générales – Règles supplémentaires pour les profilés et plaques à parois minces formés à froid
SN EN 1993-1-4	Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1-4: Règles générales – Règles supplémentaires pour les aciers inoxydables
SN EN 1993-1-5	Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1-5: Plaques planes
SN EN 1993-1-6	Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1-6: Résistance et stabilité des structures en coque
SN EN 1993-1-7	Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1-7: Résistance et stabilité des structures en plaques planes chargées hors de leur plan
SN EN 1993-1-8	Eurocode 3: Calcul des structures en acier – Partie 1-8: Calcul des assemblages
SN EN 1993-1-9	Eurocode 3: Calcul des structures en acier – Partie 1-9: Fatigue
SN EN 1993-1-10	Eurocode 3: Calcul des structures en acier – Partie 1-10: Choix des qualités d'acier
SN EN 1993-1-11	Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1-11: Calcul des structures à câble sou éléments tendus
SN EN 1993-1-12	Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1-12: Règles additionnelles pour l'utilisation de l'SN EN 1993 jusqu'à la nuance d'acier S 700
SN EN 1993-2	Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 2: Ponts métalliques
SN EN 1993-3-1	Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 3-1: Tours, mâts et cheminées – Pylônes et mâts haubannés
SN EN 1993-3-2	Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 3-2: Tours, mâts et cheminées – Cheminées
SN EN 1993-4-1	Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 4-1: Silos
SN EN 1993-4-2	Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 4-2: Réservoirs
SN EN 1993-4-3	Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 4-3: Tuyauterie
SN EN 1993-5	Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 5: Pieux et palplanches
SN EN 1993-6	Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 6: Chemins de roulement
SN EN 10025	Produits laminés à chaud en aciers de construction (Parties 1 à 6)
SN EN 14399	Boulonnerie de construction métallique à haute résistance apte à la précontrainte (Parties 1 à 10)
SN EN ISO 3834	Exigences de qualité en soudage par fusion des matériaux métalliques (Parties 1 à 5)
SN EN ISO 9001	Systèmes de management de la qualité – Exigences
SN EN ISO 14732	Personnel en soudage – Épreuve de qualification des opérateurs soudeurs et des régleurs en soudage pour le soudage mécanisé et le soudage automatique des matériaux métalliques
SN EN ISO 12944	Peintures et vernis – Anticorrosion des structures en acier par des systèmes de peinture (Parties 1 à 9)
SN EN ISO 17640	Essais non destructifs des assemblages soudés – Contrôle par ultrasons – Techniques, niveaux d'essai et évaluation
CEN ISO/TR 15608	Soudage – Lignes directrices pour un système de groupement des matériaux métalliques

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

Annexe B (informative)
Index des termes

Tableau 14 Index alphabétique des termes définis au chapitre 1

Français	**Allemand**	**Italien**	**Anglais**	**Chiffre**
Atelier de soudage	Schweissbetrieb	Officina specializzata in saldature	Welding workshop	1.1.8
Audit d'entreprise	Betriebsprüfung (Audit)	Certificazione aziendale	Quality audit of the plant	1.1.1
Examen de soudeur	Schweisserprüfung	Esame di saldatore	Examination of welding personnel	1.1.9
Fabricants	Herstellende	Produttori	Constructors	1.1.3
Ingénieur international en soudage	Schweissingenieur (IWE)	Ingegnere in saldatura internazionale	International welding engineer	1.1.11
Instruction de soudage	Schweissanweisung (WPS)	Istruzione di saldatura	Welding procedure specification	1.1.6
Libération des documents de fabrication et montage	Fertigungs- und Montagefreigabe	Delibera dei documenti di fabbricazione e di montaggio	Release of execution information	1.1.2
Organe de contrôle	Prüfstelle	Organo di controllo	Approval body	1.1.5
Plan de soudage	Schweissplan	Piano di saldatura	Welding plan	1.1.12
Praticien international en soudage	Schweisspraktiker (IWP)	Praticante saldatore internazionale	International welding practitioner	1.1.13
Qualification de procédé	Verfahrensqualifikation	Qualifica di procedimento	Qualification by unit verification	1.1.15
Responsables du projet	Projektverfassende	Responsabili del progetto	Engineers of record	1.1.4
Spécialiste international en soudage	Schweissfachmann (IWS)	Esperto saldatore internazionale	International welding specialist	1.1.10
Coordinateur en soudage	Schweissaufsichtsperson (SAP)	Coordinatore di saldatura	Welding coordination person	1.1.7
Technologue international en soudage	Schweisstechniker (IWT)	Tecnico in saldatura internazionale	International welding technologist	1.1.14

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

Organisations représentées dans la commission SIA 263 et dans le groupe de travail SIA 263/1

AM Suisse	L'association faîtière des associations professionnelles Agrotec Suisse et Metaltec Suisse
ASS	Association suisse pour la technique du soudage
CFF	Chemins de fer fédéraux suisses
EPFL	Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
ETHZ	Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
HES SO	Haute école spécialisée en Suisse occidentale
SZS	Centre suisse de la construction métallique

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020

Commission SIA 263, Construction en acier

		Représentant de
Président	Diego Somaini, Dr. MSc Bau-Ing. ETH/SIA, Aarwangen	Bureau d'études
Membres	Roland Bärtschi, Dr., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Ehrendingen	SZS
	Alexandre Fauchère, dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zurich	Bureau d'études
	Antonio Ferrarese, dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zurich	Maître d'ouvrage
	André Flückiger, ing. civil dipl. EPF/SIA, Yverdon-les-Bains	HES SO/SZS
	Christoph Haas, dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Jona	Bureau d'études
	Vincent Haesler, Dr, ing. civil dipl. EPF/SIA, Morrens	Assurance
	Daniel Holenweg, dipl. Bau-Ing. HTL/SIA, Lucerne	Entreprise
	Markus Knobloch, Prof. Dr., dipl. Bau-Ing. TU/SIA, Adlikon	Université
	Kerstin Lang, Dr. MEng Imperial College London, Zurich	Maître d'ouvrage
	Alain Nussbaumer, Prof. Dr, ing. civil dipl. EPF/SIA, Lausanne	EPFL
	Jean-Jacques Reber, ing. civil dipl. EPF/SIA, Lausanne	CFF
	Ann Schumacher, Dr. MSc Bau-Ing. University of Alberta/SIA, Uster	Bureau d'études
	Andreas Taras, Prof. Dr., dipl. Bau-Ing. TU Graz, Zurich	ETHZ
	Michel Thomann, Dr, ing. civil dipl. EPF/SIA, La Chaux-de-Fonds	Bureau d'études

Groupe de travail SIA 263/1

Présidence	Daniel Holenweg, dipl. Bau-Ing. HTL/SIA, Lucerne	Entreprise
Membres	Antonio Ferrarese, dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zurich	Maître d'ouvrage
	Daniela Grütter, dipl. Ing. Maschinenbau, Bâle	ASS
	Artho Marquart, Techn. en constr. métallique SMT/TS, Nänikon	AM-Suisse
	Alain Nussbaumer, Prof. Dr, ing. civil dipl. EPF/SIA, Lausanne	EPFL
	Thomas Rütti, MSc Werkstoff-Ing., Ing. en soudage IWE, Bâle	ASS
	Ann Schumacher, Dr. MSc Bau-Ing. University of Alberta/SIA, Uster	Bureau d'études
	Myriam Spinnler, MSc Bau-Ing. ETH/SIA, Zurich	SZS

Responsable Bureau SIA	Heike Mini, dipl. Bau-Ing. TU/SIA, Zurich

Adoption et validité

La commission centrale des normes de la SIA a adopté la présente norme SIA 263/1 le 8 septembre 2020.

Elle est valable dès le 1er novembre 2020.

Elle remplace la norme SIA 263/1 *Construction en acier – Spécifications complémentaires*, édition 2013.

Copyright © 2020 by SIA Zurich

Tous les droits de reproduction, même partielle, de copie intégrale ou partielle, d'enregistrement ainsi que de traduction sont réservés.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-14_06:45 / SN 505263/1:2020